	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**7/2/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**UD4-Práctica_2__2024_2025_tunelacionSSh**		

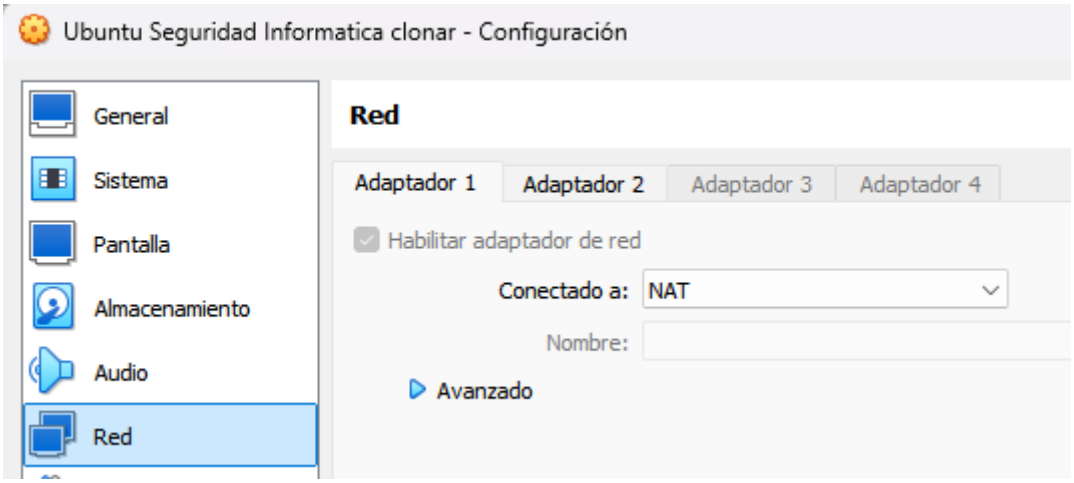
Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

1. Diseño de la topología de red

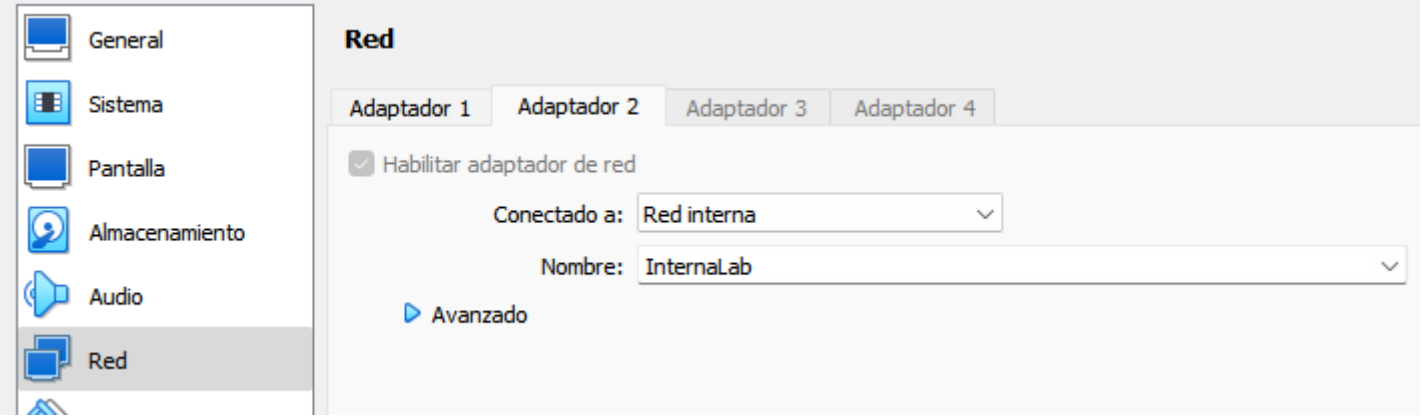
1. VM1 – UBUNTU DESKTOP (Puerta de Enlace)

- Adaptador 1: Modo NAT (en VirtualBox, “NAT”)
  - Conecta la VM1 a Internet (por medio de la IP interna que el VirtualBox NAT le asigna).
- Adaptador 2: Modo “Red Interna” (por ejemplo, nombre de la red “InternaLab”)
  - Asigna una IP fija, p. ej. 192.168.50.1/24.
  - VM1 hará de “intermediario” entre la red interna y el mundo exterior.

Para ello nos vamos a la configuración de nuestra máquina virtual, nos vamos a la sección **Red** y añadimos 2 adaptadores de red de la siguiente forma:



Y el adaptador 2:



	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**7/2/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**UD4-Práctica_2__2024_2025_tunelacionSSh**		

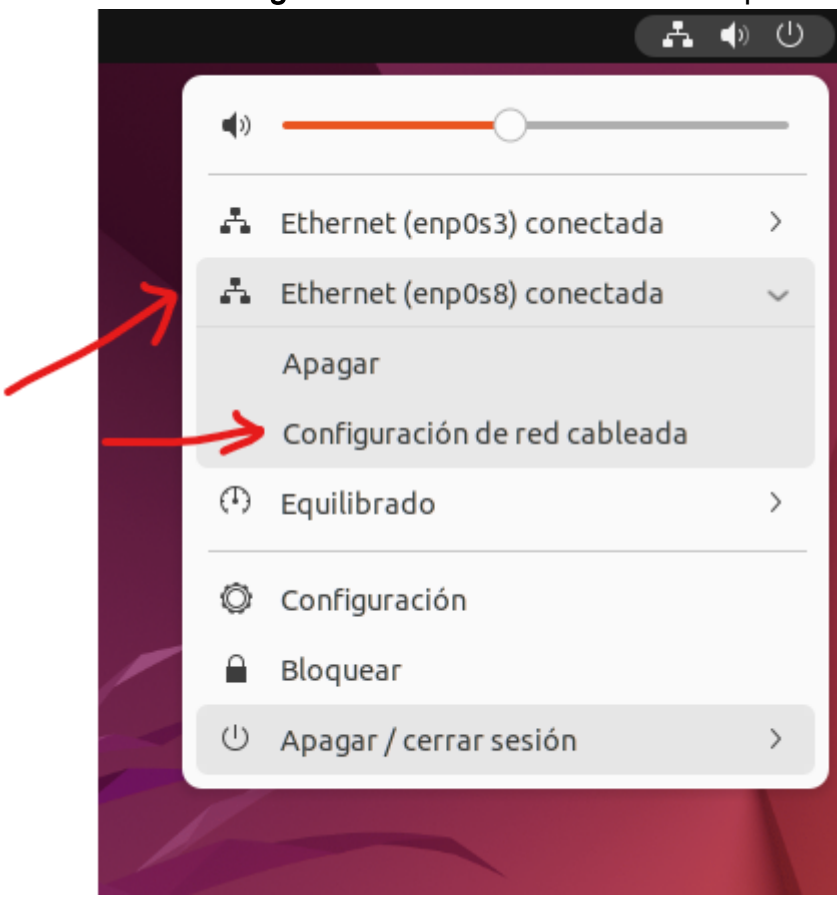
Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**7/2/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**UD4-Práctica_2__2024_2025_tunelacionSSh**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

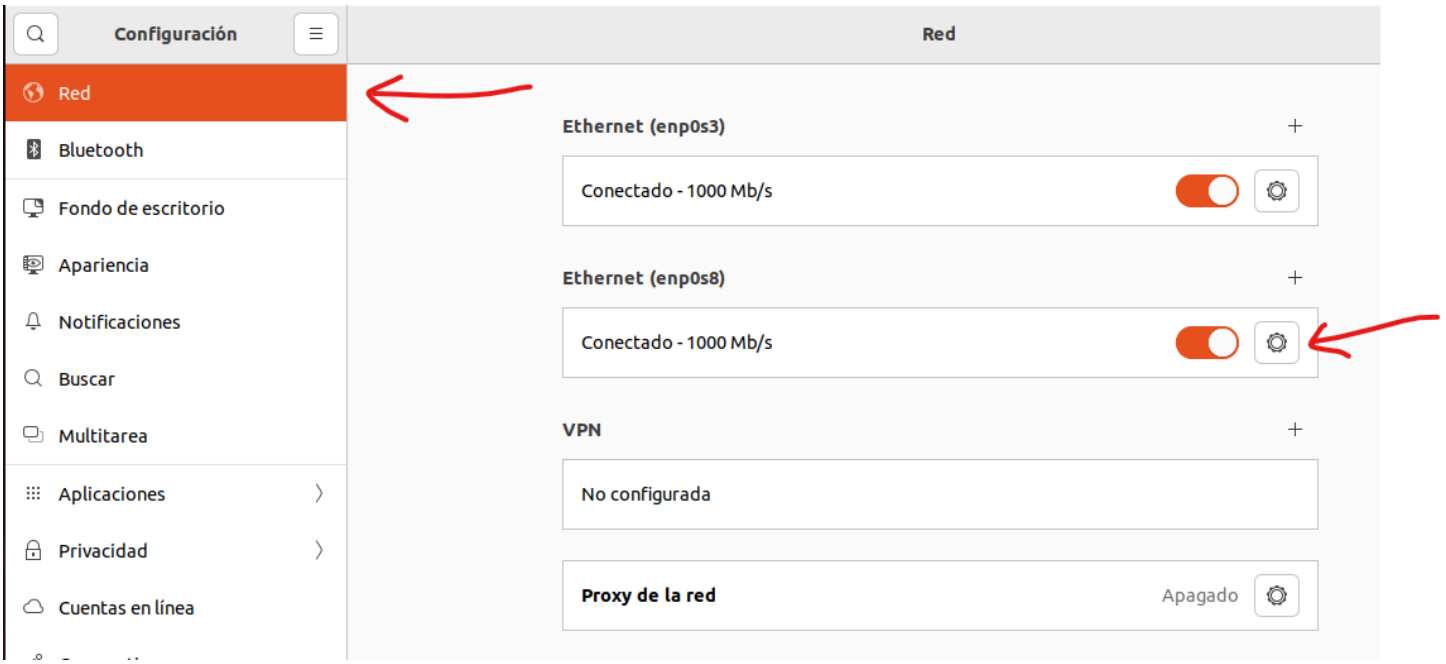
Ahora arrancamos nuestra máquina (Puerta de enlace) con Ubuntu Desktop para configurar manualmente las IPs.

Nos vamos a **Configuración de red cableada** del adaptador **enp0s8**



	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**7/2/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**UD4-Práctica_2__2024_2025_tunelacionSSh**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		



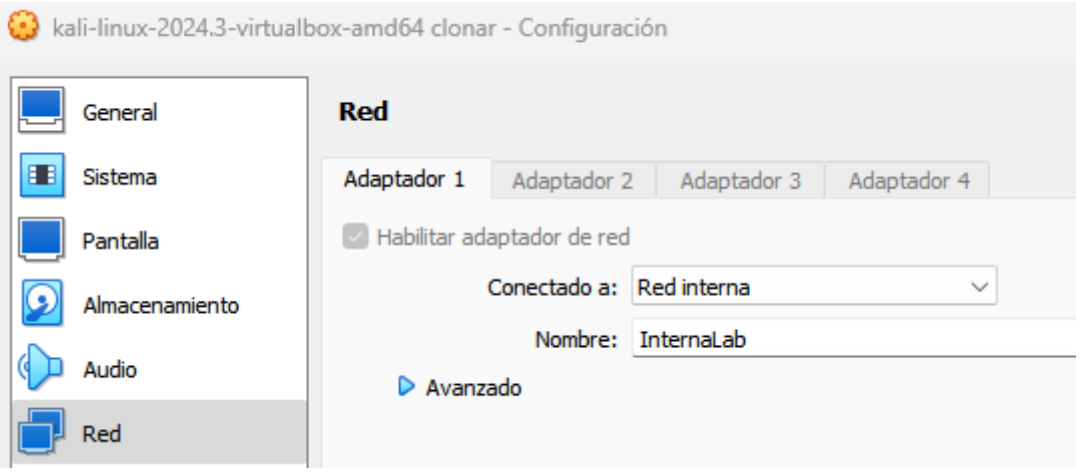
	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**7/2/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**UD4-Práctica_2__2024_2025_tunelacionSSh**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

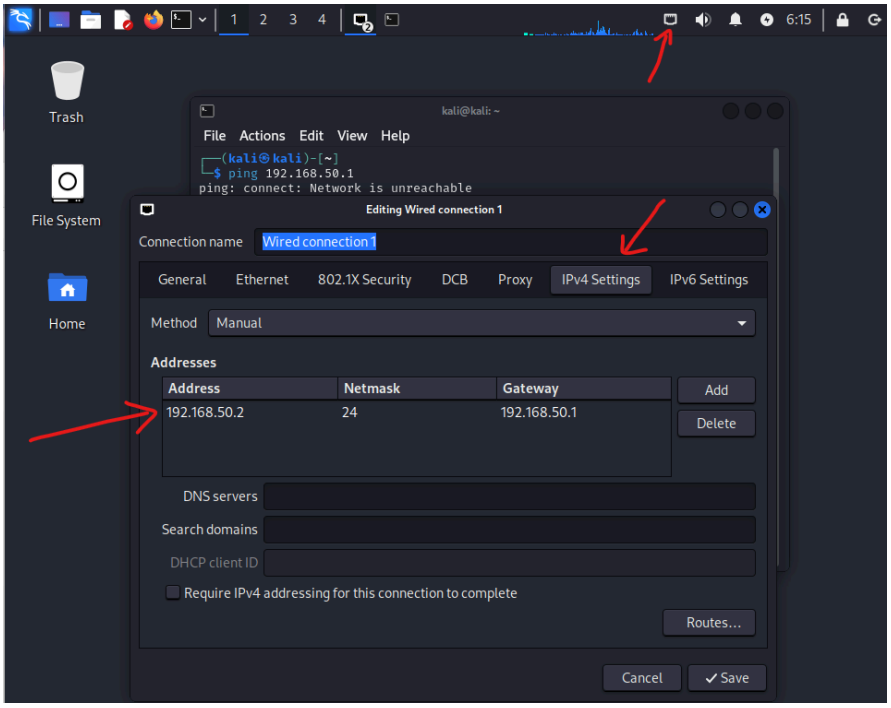
2. VM2 – KALI LINUX (Cliente)

- Adaptador único: Red Interna.
- Asigna IP fija, p. ej. 192.168.50.2/24, con puerta de enlace 192.168.50.1 (aunque no haremos un routing tradicional, sino un túnel SSH).

Ahora vamos a configurar nuestro adaptador de red de la máquina **Cliente** con Kali Linux, igual que con el anterior pero creando solo un adaptador conectado por **Red Interna** a la red **InternaLab.**



Ahora arrancamos nuestro Kali Linux para configurar las IPs de la siguiente manera:



	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**7/2/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**UD4-Práctica_2__2024_2025_tunelacionSSh**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Ahora podemos comprobar si hay conectividad entre el cliente Kali Linux y nuestra puerta de enlace haciendo ping a 192.168.50.1 y vemos que efectivamente conecta sin problemas.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.50.1
PING 192.168.50.1 (192.168.50.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.399 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.913 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.927 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.03 ms
^C
--- 192.168.50.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3042ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.399/0.816/1.025/0.244 ms
```

2. Configurar las VMs

2.1. VM1 (Puerta de Enlace)

- Sistema Operativo: Ubuntu.
- Red NAT + Red Interna.
- Instalar servidor SSH:

sudo apt-get update
sudo apt-get install openssh-server

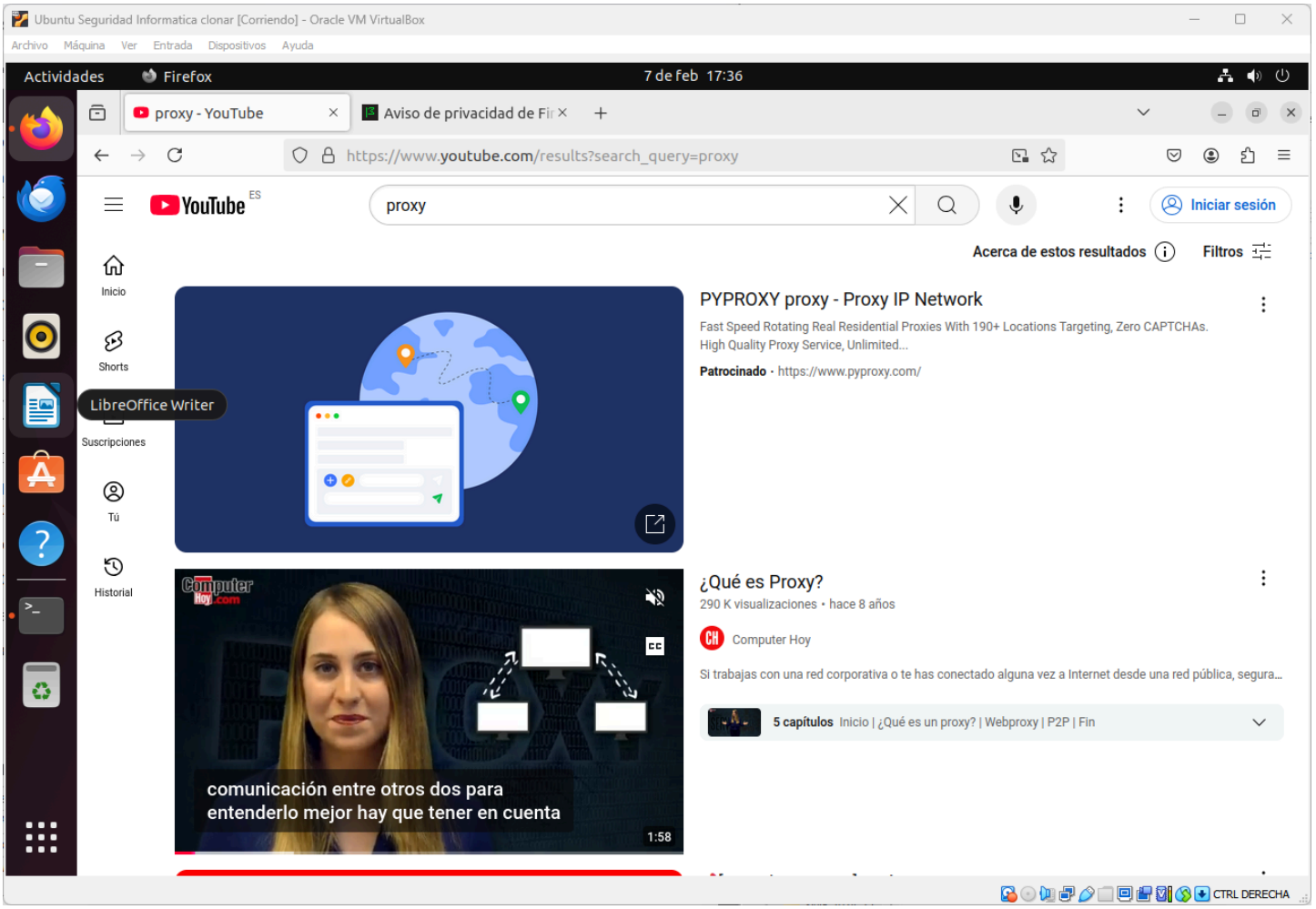
```
Terminal
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

angel@angel-VirtualBox:~$ sudo apt update && sudo apt install openssh-server -y
```

```
Created symlink /etc/systemd/system/sshd.service → /lib/systemd/system/ssh.servi
ce.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /lib/s
ystemd/system/ssh.service.
rescue-ssh.target is a disabled or a static unit, not starting it.
ssh.socket is a disabled or a static unit, not starting it.
Configurando ssh-import-id (5.11-0ubuntu1) ...
Configurando ncurses-term (6.3-2ubuntu0.1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
Procesando disparadores para ufw (0.36.1-4ubuntu0.1) ...
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**7/2/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**UD4-Práctica_2__2024_2025_tunelacionSSh**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

- Verifica que VM1 tenga conexión a Internet (p. ej. ping “google.es”) y que VM2 pueda hacer ping a 192.168.50.1.



Kali Linux (Cliente) conecta con Puerta de Enlace (Ubuntu)

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**7/2/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**UD4-Práctica_2__2024_2025_tunelacionSSh**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

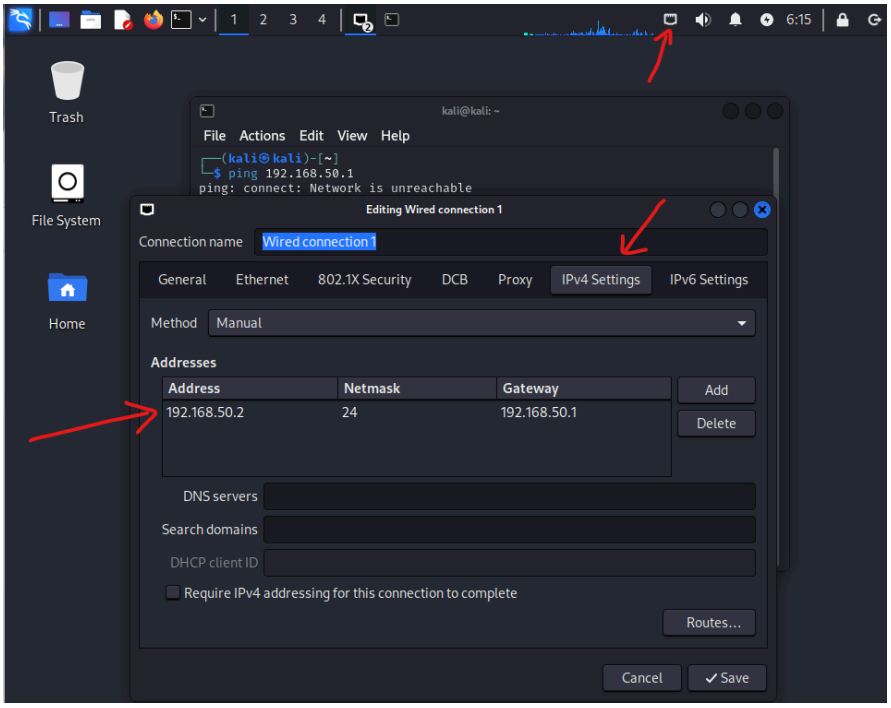
```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.50.1
PING 192.168.50.1 (192.168.50.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.399 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.913 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.927 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.03 ms
^C
--- 192.168.50.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3042ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.399/0.816/1.025/0.244 ms
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**7/2/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**UD4-Práctica_2__2024_2025_tunelacionSSh**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

2.2. VM2 (Cliente)

- Sistema Operativo: kali
- Configura IP en la interfaz de red interna por ejemplo 192.168.50.2/24
  - Probar ping




```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.50.1
PING 192.168.50.1 (192.168.50.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.399 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.913 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.927 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.03 ms
^C
--- 192.168.50.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3042ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.399/0.816/1.025/0.244 ms
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**7/2/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**UD4-Práctica_2__2024_2025_tunelacionSSh**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

En Ubuntu (Puerta de Enlace) abrimos los puestos 22 - 80 - 1080 ya que sino no deja conectar a Kali Linux con Ubuntu por SSH

```
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 22
[sudo] contraseña para angel:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para angel:
Regla añadida
Regla añadida (v6)
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 80
Regla añadida
Regla añadida (v6)
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 1080
Regla añadida
Regla añadida (v6)
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**7/2/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**UD4-Práctica_2__2024_2025_tunelacionSSh**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

3. Crear el túnel SSH para acceder a Internet desde VM2. Reenvío Dinámico (SOCKS) con -D

1. En VM2, ejecuta:

ssh -D 1080 usuario@192.168.50.1

- Esto crea un proxy SOCKS en VM2, puerto 1080, que enruta todo el tráfico por SSH hacia VM1 y de ahí a Internet.

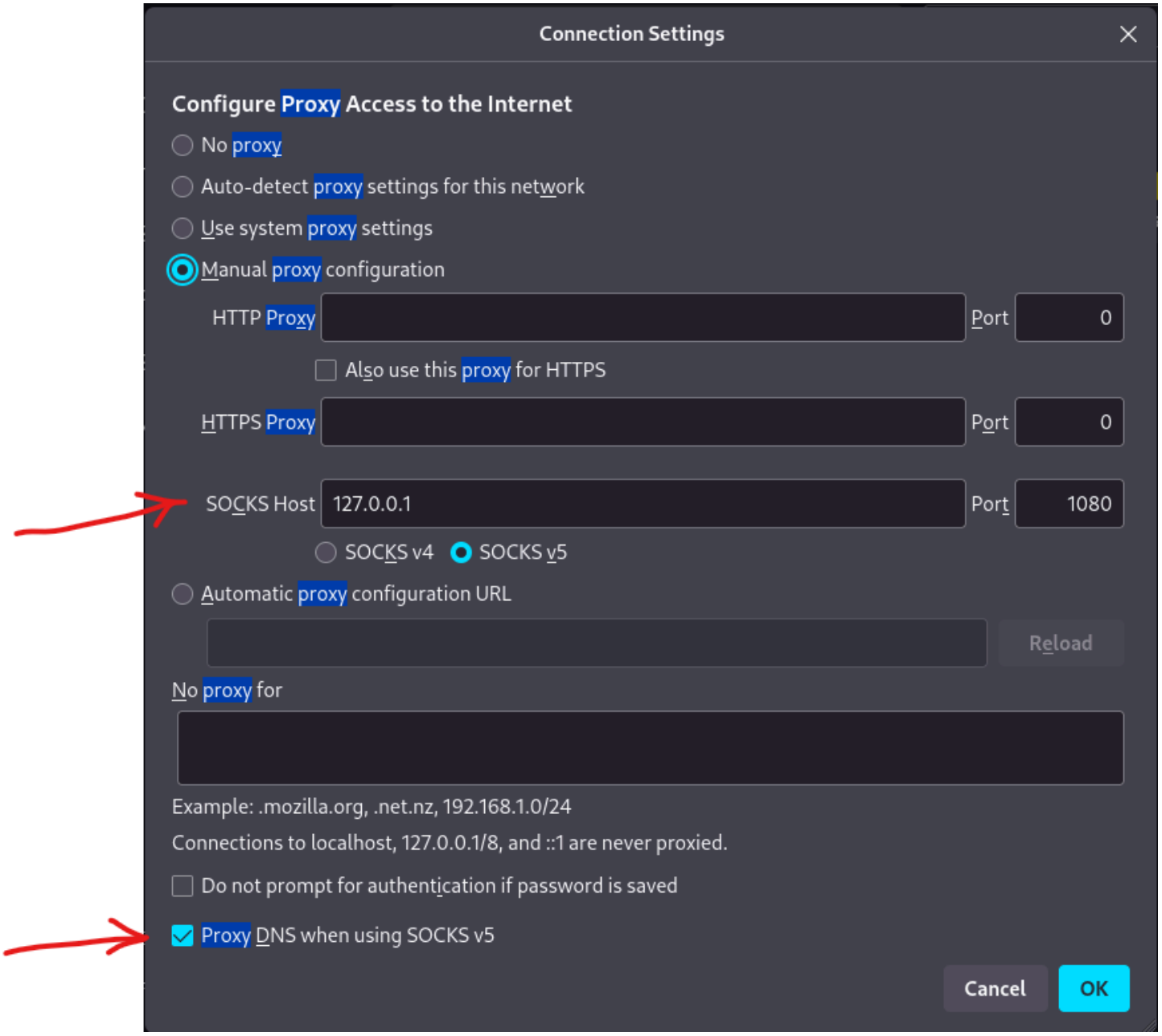
```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ssh -D 1080 angel@192.168.50.1
The authenticity of host '192.168.50.1 (192.168.50.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:gjliEEi8/4atyIFBcuWiTgnbtJyQOC/KSNmr11nPVpw
.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.50.1' (ED25519) to the list of known host
s.
angel@192.168.50.1's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-51-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 66 actualizaciones de forma inmediata.
56 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

9 actualizaciones de seguridad adicionales se pueden aplicar con ESM Apps.
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Apps at https://ubuntu.com/esm


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

Last login: Fri Oct  4 17:50:53 2024
angel@angel-VirtualBox:~$
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**7/2/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**UD4-Práctica_2__2024_2025_tunelacionSSh**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

2. Para que la navegación o aplicaciones de VM2 usen ese túnel, configúralas para usar un proxy SOCKS apuntando a 127.0.0.1 puerto 1080.

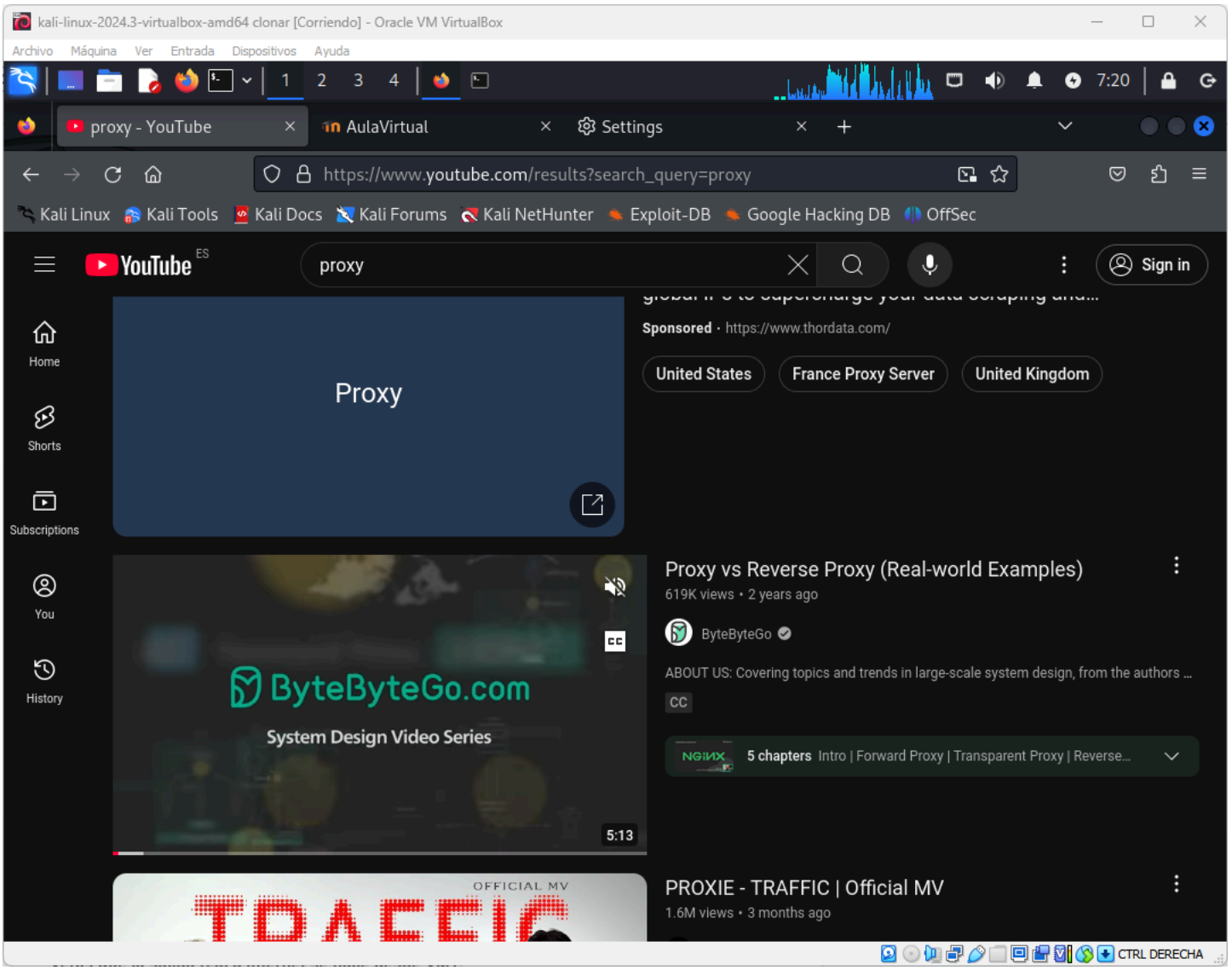
En firefox nos vamos a **Connection Settings** y lo configuramos de la siguiente manera:



3. Prueba abriendo, por ejemplo, Firefox o un navegador con configuración de proxy. Si funciona, verás que la salida real a Internet se hace desde VM1.

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**7/2/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**UD4-Práctica_2__2024_2025_tunelacionSSh**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

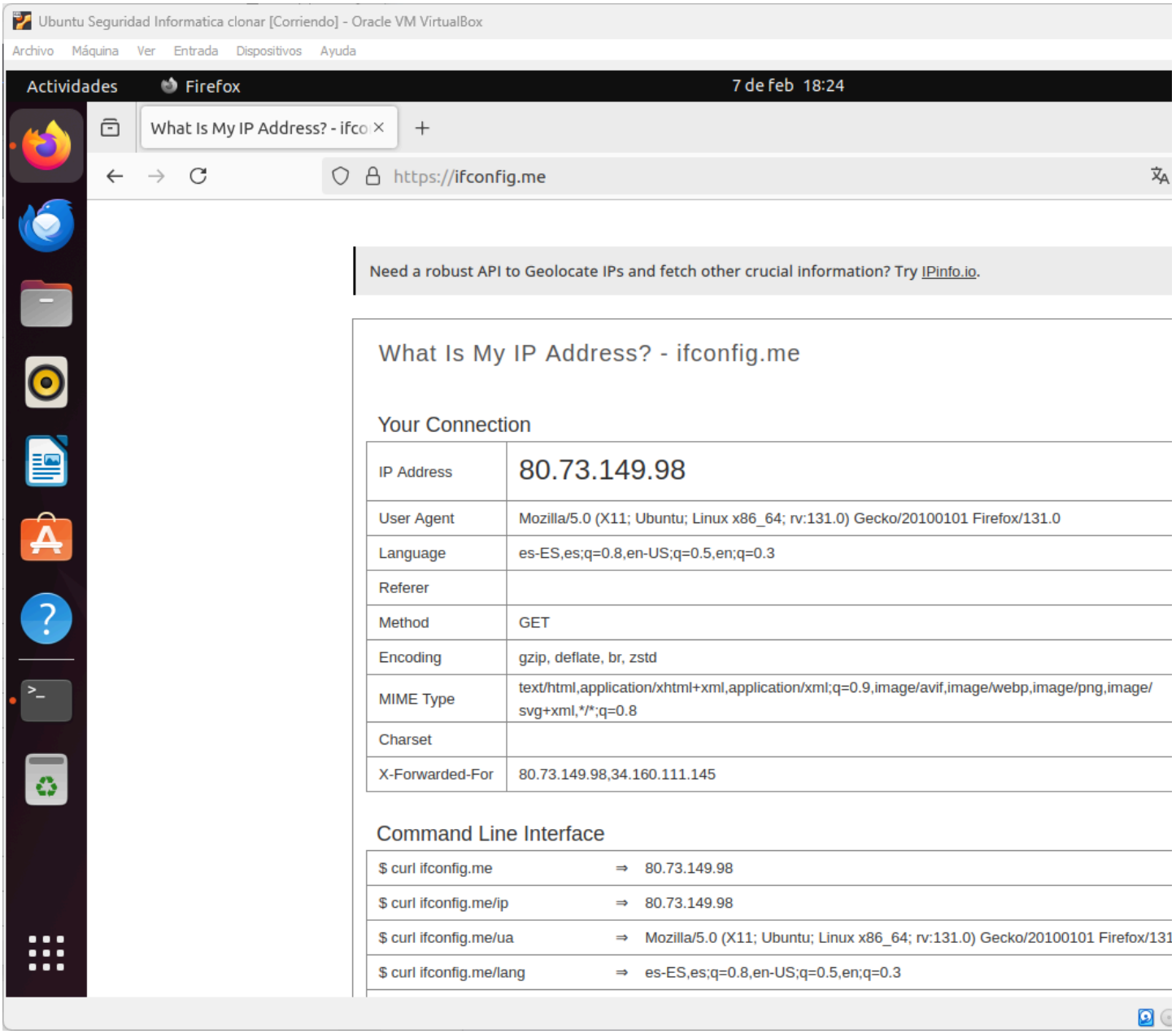


	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**7/2/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**UD4-Práctica_2__2024_2025_tunelacionSSh**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

4. Pasos finales

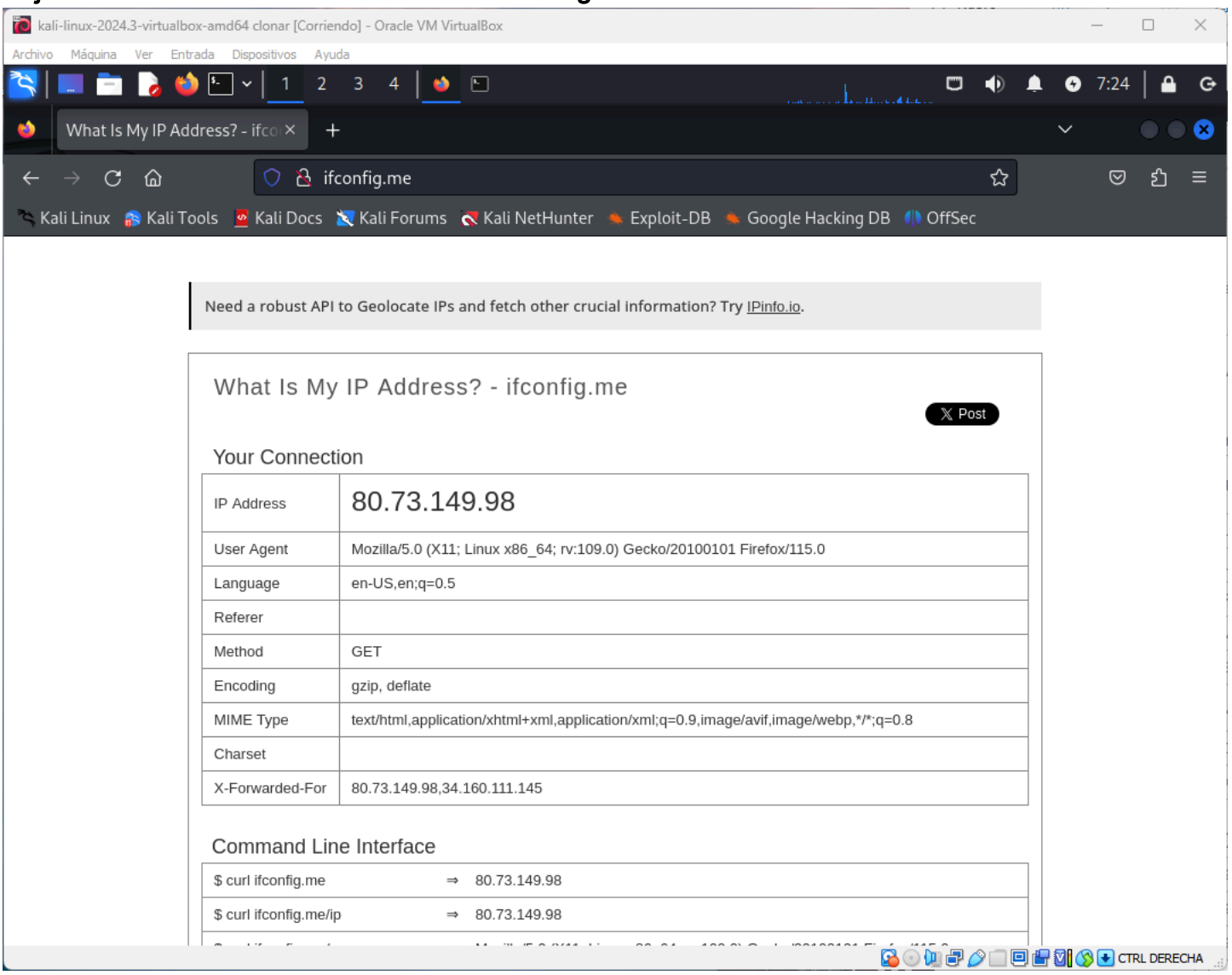
• Ejecuta desde Firefox en la VM1 la web ifconfig.me



	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**7/2/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**UD4-Práctica_2__2024_2025_tunelacionSSh**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

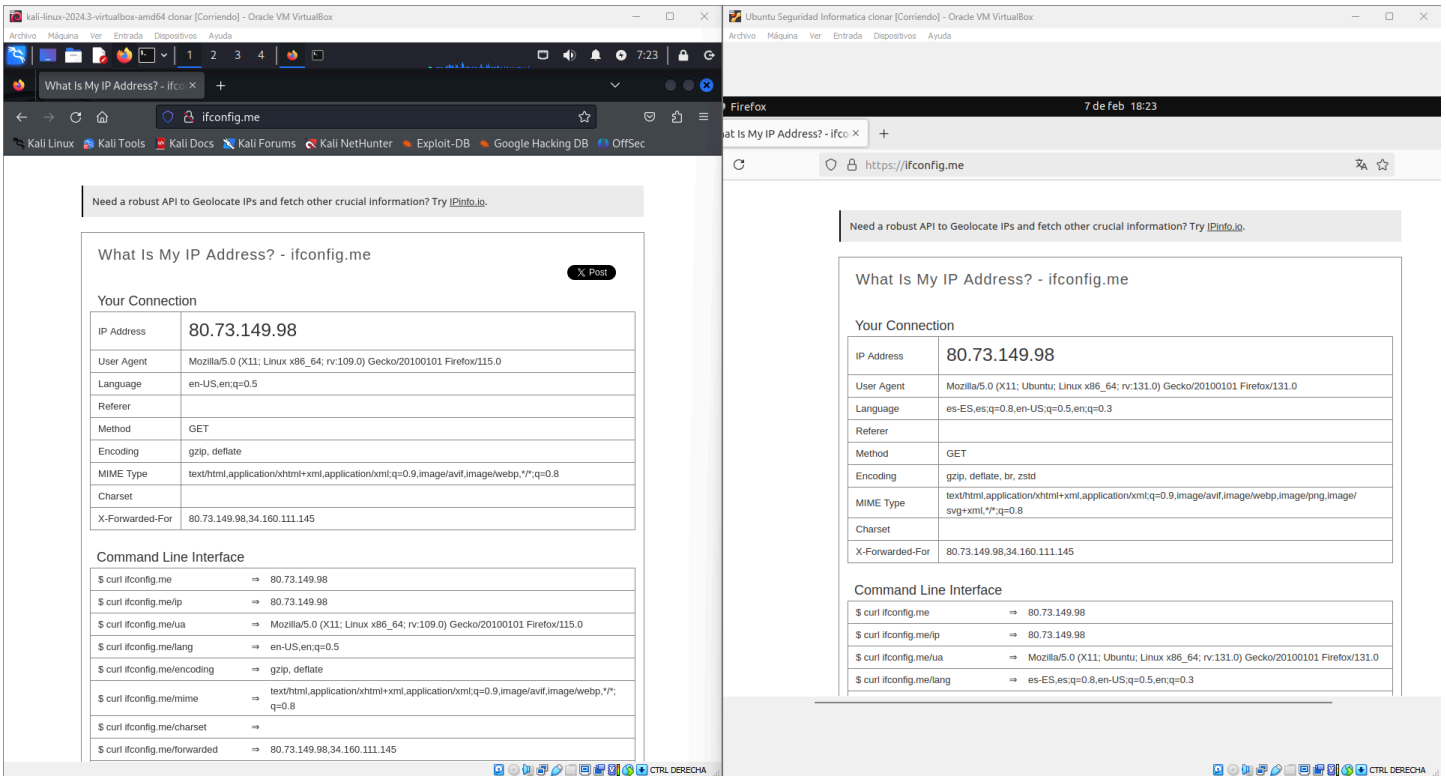
- **Ejecuta desde Firefox en la VM2 la web ifconfig.me**



Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
Fecha:	**7/2/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
Título:	**UD4-Práctica_2__2024_2025_tunelacionSSh**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

• Compara los resultados. Indica las conclusiones.



La conclusión es que desde la máquina cliente accedes a internet como si fueras la máquina de origen Puerta de Enlace (Ubuntu).
Se reconoce como si fuera directamente con la máquina Ubuntu.